

线性代数知识点纲要

推荐链接: [满分线性代数——之概念篇 西安电子科技大学 杨威 - 哔哩哔哩 bilibili](#)

1 矩阵及应用

1.1 矩阵种类

1.2 矩阵运算

1.2.1 运算规律

1.2.2 相关公式

1.2.3 初等变换与初等矩阵

2 行列式与线性方程组

2.1 逆序数与行列式

2.2 余子式 M_{ij} 、代数余子式 A_{ij}

2.3 行列式的性质

2.4 行列式的计算

2.5 行列式的应用

3 n 维向量与向量空间

3.1 n 维向量与其相关运算律

3.2 向量组的线性相关性

3.2.1 向量组线性表示

3.2.2 向量组线性相关性定义与性质

3.3 向量组的秩与极大无关组

3.3.1 等价向量组

3.3.2 极大无关组

3.3.3 向量组的秩

3.4 向量空间

3.5 基, 维数与坐标

3.6 线性方程组解的结构

3.6.1 齐次线性方程组

3.6.2 非齐次线性方程组

4 相似矩阵与二次型

4.1 特征值与特征向量

4.1.1 特征值与特征向量求法

4.1.2 特征值的性质和定理

4.1.3 实对称矩阵

4.2 相似矩阵

4.3 矩阵相似对角化

4.4 二次型

4.4.1 矩阵的合同

4.4.2 二次型的标准形和规范形

4.4.3 正定、负定矩阵

5 对学习线性代数的一点小建议

1 矩阵及应用

1.1 矩阵种类

行矩阵、零矩阵、 n 阶方阵、三角矩阵、对角矩阵、单位矩阵、分块矩阵等。

伴随矩阵：

$$A_n = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}, A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

其中 A_{ij} 为矩阵 A_n 的代数余子式（定义参阅【行列式与线性方程组】--【余子式 M_{ij} 、代数余子式 A_{ij} 】）。

1.2 矩阵运算

矩阵的加法和数乘统称线性运算。

1.2.1 运算规律

1. 空间位置不变，时间顺序可变
2. 上标运算（转置，伴随，求逆，幂）：脱括号换位置；任意上标可交换
3. 若 $AB = BA$, 则 $(A + B)^k = C_k^0 A^k + C_k^1 A^{k-1} B + \cdots + C_k^k B^k$
4. 伴随运算

$AA^* = A^*A = |A|E$ （这个很重要，是很多题目的核心解法和公式的母式）

$$|A^*| = |A|^{n-1}$$

$$(A^*)^* = |A|^{n-2}A$$

$$A^* = |A|A^{-1}$$

5. 转置运算

$$(A + B)^T = A^T + B^T$$

1.2.2 相关公式

1. 对角矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{bmatrix}$$

- 两对角矩阵乘法满足交换律
- 幂运算为主对角线上元素 n 次幂
- 求逆运算为主对角线上元素求倒数

2. 副对角矩阵

$$B = \begin{bmatrix} & & & b_{1n} \\ & & b_{2,(n-1)} & \\ & \dots & & \\ b_{n1} & & & \end{bmatrix}$$

- 求逆运算：副对角线上元素求倒数后转置

3. 分块对角矩阵 $C = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$

- 幂运算： $C^n = \begin{pmatrix} A^n & O \\ O & B^n \end{pmatrix}$
- 求逆运算： $C^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}$

4. 分块副对角矩阵 $C = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$

- 求逆运算： $C^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$ (换位)
- 行列式： $\begin{vmatrix} O & A_m \\ B_n & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A| |B|$

1.2.3 初等变换与初等矩阵

初等变换

1. 初等行、列变换
2. 矩阵的等价 (反身性, 对称性, 传递性)
3. 行阶梯形, 行最简形, 规范形

初等矩阵

由单位阵经过有限次初等变换所得的矩阵。初等变换方式：

1. 交换 E 的 i, j 两行： $E(i, j)$
2. 用一个非零数 k 乘 E 的第 i 行 (第 j 列)： $E(i(k))$
3. 将 E 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行上 (或将 E 的第 i 列的 k 倍加到第 j 列上)： $E(i, j(k))$

定理 对 A 初等行 (列) 变换相当于在其左 (右) 边乘以相应的初等矩阵

A 为 n 阶方阵时的 **等价命题** (下列命题两两等价)

1. A 是可逆矩阵 ($|A| \neq 0$)
2. 线性方程组 $Ax = 0$ 只有零解 ($|A| \neq 0$)
3. A 可以经过有限次初等行变换化为单位矩阵 (即 A 与 E 等价)

即同阶可逆矩阵相互等价

4. A 可以表示为有限个初等矩阵的乘积

2 行列式与线性方程组

2.1 逆序数与行列式

在一个排列的一对数中前面的数大于后面的数则称其为一个逆序。一个排列中逆序的总数称为该排列的逆序数。

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{vmatrix} = \sum_{(p_1 p_2 \cdots p_n)} (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

2.2 余子式 M_{ij} 、代数余子式 A_{ij}

设矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ ，将矩阵 A 的元素 a_{ij} 所在的第 i 行第 j 列元素划去后，剩余的各元素按原来的排列顺序组成的 $n-1$ 阶矩阵所确定的行列式称为元素 a_{ij} 的余子式，记为 M_{ij} ，称 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 为元素 a_{ij} 的代数余子式。

引理

一个 n 阶行列式，若第 i 行（或第 j 列）除 a_{ij} 外所有元素为0，则该行列式值等于 a_{ij} 与其代数余子式乘积，即 $D = a_{ij} A_{ij}$

推论

1. 行列式任一行（列）的元与另一行（列）对应元的代数余子式乘积之和为0，即

$$\sum_{m=1}^n a_{im} A_{jm} = 0$$

2. n 阶矩阵的行列式可通过按第 m 行展开求得：

$$|A| = \sum_{j=1}^n a_{mj} A_{mj}$$

2.3 行列式的性质

计算性质

1. 行列式与其转置行列式相等
2. 行列式某行或某列因子可以提到行列式之外
3. 交换行列式两行或两列，行列式变号；若行列式两行（列）相等或成比例，该行列式为0
4. 行列式可以按行或列分解为两行列式之和
5. 将某一行（列）的任意 k 倍加到另一行（列）上，行列式值不变（倍加变换）

$$6. |AB| = |A||B|$$

$$|kA_n| = k^n |A|$$

$$|A| = |A^T|$$

应用性质

若行列式不等于0，则：

- 矩阵可逆
- 矩阵各列线性无关

- 矩阵的秩等于矩阵行数（行满秩）
- 矩阵特征值全不为0
- $Ax = 0$ 只有零解, $Ax = b$ 只有唯一解（都是只有唯一解）

2.4 行列式的计算

【本部分的详细解答方法可移步杨威老师的B站线性代数课程，讲的很好。（传送门在文档总标题下面）】

1. 上下三角矩阵等于其主对角线元素乘积

（如果是副对角线乘积前面需要乘上 $(-1)^{n(n-1)/2}$ ）

2. “一杠一星”“两杠一星”

$$\begin{vmatrix} a_{11} & & & & \\ & a_{22} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & a_{n-1,n-1} & \\ & & & & a_{nn} \end{vmatrix}_{n \times n} \quad \begin{vmatrix} a_{1n} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ a_{(n-1),1} & a_{(n-1),2} & & & \\ & a_{n1} & & & \end{vmatrix}_{n \times n} \quad \begin{vmatrix} & & & a_{1,(n-1)} & a_{1n} \\ & & & a_{2,(n-1)} & a_{2n} \\ & & & \vdots & \vdots \\ & & & a_{(n-1),1} & a_{(n-1),2} \\ & & & & a_{nn} \end{vmatrix}_{n \times n}$$

3. 箭头形，弓形

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & & & \\ 3 & & 1 & & \\ 4 & & & 1 & \\ 5 & & & & 1 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & & & & 1 \\ 3 & & & 1 & \\ 4 & & 1 & & \\ 5 & 1 & & & \end{vmatrix}$$

4. 同行（列）同数行列式

$$\begin{vmatrix} a_1 + 1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_1 & a_2 + 1 & \dots & a_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n + 1 \end{vmatrix}$$

5. “X”形行列式

$$\begin{vmatrix} a_1 & & & & b_1 \\ & a_2 & & & b_2 \\ & & a_3 & b_3 & \\ & & b_4 & a_4 & \\ & b_5 & & & a_5 \\ b_6 & & & & & a_6 \end{vmatrix}$$

6. “同行（列）同数”行列式

$$\begin{vmatrix} a_1 + 1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ a_1 & a_2 + 1 & a_3 & a_4 & a_5 \\ a_1 & a_2 & a_3 + 1 & a_4 & a_5 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 + 1 & a_5 \\ a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 + 1 \end{vmatrix}$$

7. “ab矩阵”行列式（主对角线元素和其他元素不同）

$$\begin{vmatrix} a & b & \dots & b \\ b & a & \dots & b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & \dots & a \end{vmatrix}$$

8. 范德蒙行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a & a & a & \cdots & a \\ a^2 & a^2 & a^2 & \cdots & a^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a^{n-1} & a^{n-1} & a^{n-1} & a^{n-1} & a^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{n \geq i > j \geq 1} (a_i - a_j)$$

9. 两种特殊拉普拉斯展开式：设 A 为 m 阶矩阵， B 为 n 阶矩阵，则（ X 为任一矩阵）

$$\begin{vmatrix} A & O \\ X & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & X \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|$$

$$\begin{vmatrix} O & A \\ B & X \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} X & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A||B|$$

10. 矩阵运算规律：

- 矩阵乘法位置空间不能变，时间次序可以变
- 矩阵乘法“上标”运算特点：脱括号，变位置

“上标”运算包括：转置 A^T ，伴随 A^* ，求逆 A^{-1} ，幂运算 A^k

- 矩阵任意上标运算可以调换位置

$$(A^\alpha)^\beta = (A^\beta)^\alpha$$

2.5 行列式的应用

1. 逆矩阵的计算

$$A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$$

2. 克莱默法则

- 线性方程组解的性质（可参阅行列式的性质->应用性质）

3 n 维向量与向量空间

要尝试用矩阵等式描述向量等式。

3.1 n 维向量与其相关运算律

线性运算：加法 $(\alpha + \beta)$ 与数乘 $(\lambda\alpha)$

运算律（教材P81）

3.2 向量组的线性相关性

3.2.1 向量组线性表示

向量组的维数等于其中的向量的维数

设 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$,

- 称 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s$ 为该向量组的一个线性组合
- 若存在一组不全为0的数 $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 使 $b = \sum_{i=1}^s \lambda_i \alpha_i$, 则称向量 b 可由该向量组线性表示

($Ax = b$ 有解的充要条件: b 可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示)

3.2.2 向量组线性相关性定义与性质

定义 设 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, 存在一组不全为0的数 $k_i (i = 1, 2, \dots, s)$, 使得 $\sum_{i=1}^s k_i \alpha_i = \vec{0}$, 则称该向量组线性相关, 否则线性无关

一些结论

1. 包含零向量的向量组必定线性相关
2. 向量组只含一个向量 α 时, $\alpha = 0$ 时线性相关, $\alpha \neq 0$ 时线性无关
3. α_1, α_2 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha_1 = k\alpha_2$
4. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 则向该组添加若干同维数向量, 新向量组仍然线性相关
5. 向量组向量个数大于维数时该组一定线性相关
6. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关等价于 (令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$)
 - $Ax = 0$ 有非零解($x = (x_1, x_2, \dots, x_s)^T$)
 - 至少存在一个向量可由其他 $s-1$ 个向量线性表示
 - $R(A) < s$
 - $|A| = 0$
7. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关等价于 (令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$)
 - $Ax = 0$ 只有零解
 - 任何向量不能被其他 $s-1$ 个向量线性表示
 - $R(A) = s$ (列满秩)
 - $|A| \neq 0$
8. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, b$ 线性相关, 则 b 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 唯一线性表示
9. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则其任一部分组、延伸组仍线性无关
10. 几何角度解释:
 - α, β 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha, \beta$ 共线
 - α, β, γ 线性无关 $\Leftrightarrow \alpha, \beta, \gamma$ 不共面

11. 阶梯形向量组一定线性无关

12. 两两正交的非零向量组一定线性无关

13. 向量组I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 则:

- 若 $r > s$, 向量组I必线性相关
- $A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r], B = [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s], R(A) < R(B)$

3.3 向量组的秩与极大无关组

3.3.1 等价向量组

定义 设向量组I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, 向量组II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$, 若向量组I中每个向量都可以由向量组II线性表示, 则称向量组I可以由向量组II线性表示。若向量组I与向量组II可以互相线性表示, 则称向量组I与向量组II等价。

性质 反身性, 对称性, 传递性

注意 等价向量组包含的向量个数不一定相等; 等价的线性无关的向量组所含向量个数相等

推论

- $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 且 $s > t \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关
- $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关 $\Rightarrow s \leq t$

3.3.2 极大无关组

定义 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是该向量组的一部分组 ($r \leq s$)。若有

- 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关;
- 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中任意 $r + 1$ 个向量线性相关 (若向量组中有 $r + 1$ 个向量),

则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组。 r 称为向量组的秩, 记作 $R(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = r$ 。

说明

1. 只含一个零向量的向量组无极大无关组
2. 无关向量组的极大无关组为其本身
3. 极大无关组可能不唯一 (无关组的极大无关组唯一)
4. 任一向量组与其极大无关组等价
5. 向量组任意两极大无关组等价, 且所含向量个数相等
6. 等价向量组有相同的秩, 但等秩的向量组不一定等价
7. 经初等变换的向量组的秩不变

3.3.3 向量组的秩

秩的定义

1. 向量组的极大无关组中向量个数
2. 矩阵 A 中非零子式最高阶数

3. 经初等变换将矩阵 A 化为阶梯形, 其中的非零行个数

秩的相关定理

1. 矩阵的初等行(列)变换不改变矩阵列(行)向量组的线性相关性, 从而不改变矩阵的列(行)秩

故: 等价的矩阵等秩

2. 矩阵的行秩与列秩相等

3. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 则

- A 的列向量组线性相关(无关) $\Leftrightarrow R(A) < n (R(A) = n)$
- A 的行向量组线性相关(无关) $\Leftrightarrow R(A) < m (R(A) = m)$

秩的相关结论

1. 秩是非负的, 即 $R(A) \geq 0$.

2. 矩阵的秩为0等价于该矩阵为零矩阵

3. $R(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\}$

4. $R(A) = R(A^T) = R(kA) (k \neq 0)$

5. 初等变换不改变矩阵的秩。

若 P, Q 可逆, 则 $R(A) = R(PA) = R(AQ) = R(PAQ)$

6. $R(A + B) \leq R(A) + R(B)$

7. $\max\{R(A), R(B)\} \leq R([A, B]) \leq R(A) + R(B)$

8. $R(A) + R(B) - n \leq R(AB) \leq \min\{R(A), R(B)\}$

9. $|A| \neq 0 \Leftrightarrow n$ 阶方阵 A 可逆 $\Leftrightarrow R(A) = n$

10. $R(A^*) = \begin{cases} n, R(A) = n \\ 1, R(A) = n - 1 \\ 0, R(A) < n - 1 \end{cases}$

11. 若 B 可以由 A 线性表示, 则 $R(B) \leq R(A)$ (A “能力强”)

12. 若 A 可逆, 则 $R(AB) = R(B)$

(相当于 B 左乘若干初等矩阵的乘积, 即对 B 进行若干次初等行变换, 不改变 B 的秩)

3.4 向量空间

定义 非空 n 维向量集合 V 对向量的加法与数乘封闭, 则称 V 为一个向量空间

内积

定义 设 n 维向量 $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T, y = [y_1, y_2, \dots, y_n]^T$, 称

$$\langle x, y \rangle = x_1y_1 + x_2y_2 + \dots + x_ny_n = x^Ty$$

为向量 x, y 的内积

夹角

n 维非零向量 x, y 的夹角

$$\theta = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|},$$

当 $\theta = \pi/2$ 时, 称 x, y 正交

正交向量组

两两正交的向量组称为正交向量组, 由单位向量构成的正交向量组为标准(规范)正交向量组

定理 不含零向量的正交向量组必线性无关

施密特正交化方法

设向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 令

$$\beta_1 = \alpha_1$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{\beta_1^T \alpha_2}{\beta_1^T \beta_1} \beta_1$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{\beta_1^T \alpha_3}{\beta_1^T \beta_1} \beta_1 - \frac{\beta_2^T \alpha_3}{\beta_2^T \beta_2} \beta_2$$

...

$$\beta_m = \alpha_m - \sum_{j=1}^{m-1} \frac{\beta_j^T \alpha_m}{\beta_j^T \beta_j} \beta_j$$

则 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 是与 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 等价的正交向量组。

正交矩阵

定义 若 n 阶方阵 A 满足 $A^T A = E$, 则称 A 为正交矩阵

性质 若 A, B 为正交矩阵, 则

1. $A^{-1} = A^T$

2. A^T, A^{-1} 均为正交矩阵

3. AB 也为正交矩阵

4. $|A| = \pm 1$

判定 n 阶矩阵 A 为正交矩阵的充要条件是 A 的列(行)向量组是标准正交组

3.5 基, 维数与坐标

向量空间的基与维数:

向量空间 V 的任一向量均可由空间内一无关向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示, 则该向量组为空间的一组基, r 称作该空间的维数, 即

$$\dim V = r$$

规定零向量构成的向量空间维数为0.

向量空间的维数与其基中的向量的维数无关。

若基内向量两两正交, 则称其为正交基; 当其向量是单位向量时, 称该组基为规范正交基

向量的坐标:

向量空间 V 中任一向量 x 可由基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示为 $x = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_r\alpha_r$, 则该向量的坐标为 $[x_1, x_2, \dots, x_r]^T$.

过渡矩阵

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 为 r 维向量空间 V 的两组基, 则**该两向量组等价**。设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r), B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r)$, 则有由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 到 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 的过渡矩阵

$$K = A^{-1}B$$

3.6 线性方程组解的结构

3.6.1 齐次线性方程组

n 元齐次线性方程组 $A_{m \times n}x = 0$ 有非零解 (无穷多解) $\Leftrightarrow R(A) < n$, 此时无穷多个解的通解含有 $n - R(A)$ 个自由未知量。

这些自由未知量组成的向量组为 $Ax = 0$ 的解空间的一组基, 被称为**基础解系**。

解空间的维数即为基础解系中的向量个数。

3.6.2 非齐次线性方程组

设方程组 $Ax = b$, 将 A 按列分块, 记 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$, $\tilde{A} = [A, b]$ 。

该方程组**有解**当且仅当 $R(A) = R(\tilde{A}) = r$ 。方程组有**唯一解**时, 当且仅当 $r = n$ 。

非齐次线性方程组 $Ax = b$ 中, 若 ξ 为 $Ax = 0$ 的通解, η 为 $Ax = b$ 的一个特解, 则 $Ax = b$ 的通解为 $\xi + \eta$ 。

求解步骤:

1. 判断 $Ax = b, R(A) = r$ 是否有解
2. 求 $Ax = b$ 的一个特解 η
3. 求 $Ax = 0$ 的基础解系 $\xi_i (i = 1, 2, \dots, n - r)$
4. 写出方程组 $Ax = b$ 的通解 $x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_{n-r}\xi_{n-r} + \eta$

注重熟练解法

4 相似矩阵与二次型

4.1 特征值与特征向量

对于 n 阶方阵 A 有数 λ 和非零列向量 α 满足 $A\alpha_{n \times 1} = \lambda\alpha (\alpha \neq 0)$, 则 λ 为 A 的**特征值**, α 为 A 的**特征向量**。

故有 n 元齐次线性方程组 $(\lambda E - A)x = \vec{0}$, α 为该方程组的非零解, 所以必有 $|\lambda E - A| = 0$ 。该等式被称为**特征方程**。该式等号左边可展开成关于 λ 的多项式: $f(\lambda) = |\lambda E - A|$, 该多项式被称为**特征多项式**。

4.1.1 特征值与特征向量求法

1. 求特征值就是求解 $|\lambda E - A| = 0$ ，是 1 元 n 次方程。 n 阶矩阵一定有 n 个特征值（可能有重根或虚根）

对于三角矩阵，特征值为其主对角线上的各元。

2. 求特征向量就是求解 $(\lambda E - A)x = 0$ ，是 n 元 1 次方程组。一个特征值对应的特征向量一定有无穷多个

4.1.2 特征值的性质和定理

1. 所有特征值的和等于矩阵主对角线的和，即为矩阵的迹 $\text{tr}(A)$ 。

2. 所有特征值的积等于该矩阵的行列式。

3. 特征值个数等于方阵阶数。

4. $|A| = 0 \Leftrightarrow 0$ 是矩阵 A 的特征值

$|A| \neq 0 \Leftrightarrow$ 矩阵 A 所有特征值非 0

5. 若 λ 是矩阵 A 的特征值， α 是 A 属于特征值 λ 的特征向量，则： $f(\lambda)$ 是矩阵 $f(A)$ 的特征值， α 是矩阵 $f(A)$ 属于特征值 $f(\lambda)$ 的特征向量

矩阵	特征值	特征向量
A	λ	α
kA	$k\lambda$	α
A^m	λ^m	α
A^{-1}	λ^{-1}	α
A^*	A/λ	α

6. 若 $f(A) = 0$ ，则 A 的特征值一定是 $f(\lambda) = 0$ 的根。

7. 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是 A 互不相等的特征值， $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 分别为与之对应的特征向量，则这些向量线性无关。

8. 特征值的几何重数不会超过其代数重数

- 代数重数：根的重数
- 几何重数：该根对应的线性无关的特征向量的数量

对称矩阵的几何重数与代数重数相等。

9. n 阶矩阵 A 与其转置矩阵有相同特征值

10. 若 n 阶矩阵 A 满足 $g(A) = 0$ ，则 A 所有特征值都满足 $g(\lambda) = 0$

4.1.3 实对称矩阵

性质

1. 其特征值均为实数，对应特征向量都是实向量

2. 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是 A 互不相等的特征值， $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 分别为与之对应的特征向量，则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 两两正交

3. 若 A 为实对称矩阵，则其所有特征值的几何重数与代数重数相等

4.2 相似矩阵

定义 存在矩阵 A, B , 若存在可逆矩阵 P , 有 $B = P^{-1}AP$, 则称 A 与 B 相似

性质 矩阵 A, B 相似有以下必要条件 (即 A, B 相似 $\Rightarrow$) :

1. A, B 等价
2. $R(A) = R(B)$
3. A, B 有相同特征值
4. $|A| = |B|$
5. $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$
6. $f(A), f(B)$ 相似 (数乘、非负指数幂、求逆)

“五等”: 等价、等秩、等特征值、等行列式、等迹

4.3 矩阵相似对角化

定义 若 n 阶矩阵 A 可与对角矩阵 Λ 相似, 则称 A 可对角化

定理 n 阶矩阵 A 可对角化等价于:

1. A 有 n 个线性无关的特征向量
2. A 的每个特征值的几何重数均等于其代数重数

注意

1. n 阶矩阵 A 有 n 个互不相等特征值 $\Rightarrow A$ 可对角化
2. n 阶实对称矩阵 A 必可对角化, 且一定存在正交矩阵 Q , 使得

$$Q^{-1}AQ = Q^T A Q = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

其中 $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 为 A 的特征值, 矩阵 Q 的列向量分别为属于特征值 $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 的两两正交的单位特征向量

矩阵 A 相似对角化过程

1. 求出 n 个特征值 $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$
2. 求出这些特征值对应的 n 个线性无关的特征向量 $\alpha_i (i = 1, 2, \dots, n)$
3. 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则可得与 A 相似的对角矩阵

$$\Lambda = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

用正交矩阵 Q 把实对称矩阵 A 对角化的过程

步骤基本同上，第2步改为“求出这些特征值对应的n个两两正交的单位特征向量 $\alpha_i (i = 1, 2, \dots, n)$ ”

4.4 二次型

n 个变量 $x_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 的二次齐次多项式称为 n 元二次型。

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = x^T A x$$

其中 A 称为二次型 f 的矩阵， A 的秩称为二次型 f 的秩。

一个实二次型和一个实对称矩阵一一对应，研究一个实二次型，就是研究其对应的实对称矩阵。

4.4.1 矩阵的合同

设 A, B 为 n 阶矩阵，若存在可逆矩阵 C ，使得 $B = C^T A C$ ，则称矩阵 A, B 合同。

1. 若 A, B 合同，则 A, B 必等价，具有传递性，且 $r(A) = r(B)$ 。

2. 若 A, B 合同，且 A 为对称矩阵，则 B 也为对称矩阵。

辨析 矩阵的等价、相似与合同（以下 P, Q, C 均为可逆矩阵）

• 等价： $PAQ = B$

A, B 等价 $\Leftrightarrow A, B$ 同型且 $R(A) = R(B)$

• 相似： $P^{-1}AP = B$

A, B 有相同特征值且均可对角化 $\Rightarrow A, B$ 相似

• 合同： $C^T A C = B$

A, B 合同 $\Leftrightarrow A$ 的二次型和 B 的二次型有相同正、负惯性指数

$\Leftrightarrow A, B$ 的正、负特征值个数对应相等

• 等价 $\Leftarrow$ 合同 $\Leftarrow$ $\begin{cases} \text{相似} \\ A, B \text{均为实对称阵} \end{cases}$

4.4.2 二次型的标准形和规范形

只含有平方项的二次型称为二次型的**标准形**。故**二次型的标准形的矩阵是对角矩阵**。

在二次型的标准形中，若平方项系数为-1，0或1，则称该标准型为**规范形**。

化二次型为标准形

对于任意给定二次型 $f(x_1, \dots, x_n) = x^T A x$ ，都可以确定一个可逆的线性变换 $x = Cy$ ，将可逆线性变换代入二次型有

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T A x = (Cy)^T A (Cy) = y^T (C^T A C) y$$

若 $C^T A C$ 为**对角矩阵**，则二次型 f 就化为了关于变量 $y_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 的标准形。

方法：正交变换法；配方法。

正交变换法

设 Q 为 n 阶正交矩阵，称线性变换 $x = Qy$ 为正交变换。

对于任意实二次型 $f(x_1, \dots, x_n) = x^T A x$ ，总可以找到正交变换 $x = Qy$ ，使得

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T A x = (Qy)^T A (Qy) = y^T (Q^T A Q) y = y^T \Lambda y = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2$$

其中 $Q^T A Q = \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$ ， $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 为矩阵 A 的特征值。正交矩阵 Q 的列向量分别为 A 的属于特征值 $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 的两两正交的单位特征向量。

配方法

化二次型：

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

先把所有含 x_1 项合并在一起配方，“扫除 x_1 ”，再依次“扫除 x_2 ”……，用 $y_i (i = 1, \dots, n)$ 对合并之后的所有项换元，再用变量 y 表示 x ，即可得到一个可逆系数矩阵 Q ，有 $x = Qy$ 。则换元之后的 f 即为标准形。

惯性定理

实二次型的标准形中正平方项的项数为正惯性指数；负平方项的项数为负惯性指数。

定理 对一个二次型 f ，无论用何种可逆线性变换将其化为标准形，正、负惯性指数都是唯一确定的。

4.4.3 正定、负定矩阵

n 元实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T A x$ 对任意非零 n 维列向量 x 若都有

$f(x_1, \dots, x_n)$	则称 f 为	称 A 为
> 0	正定二次型	正定矩阵
< 0	负定二次型	负定矩阵
≥ 0	半正定二次型	半正定矩阵
≤ 0	半负定二次型	半负定矩阵
不满足以上各条件	不定二次型	不定矩阵

正定矩阵性质

A_n 正定 $\Leftrightarrow$

- 对任意 n 维非零列向量 x 有 $x^T A x > 0$
- A 的二次型的标准形的系数全为正（正惯性指数 $p = n$ ）
- A 各阶顺序主子式全大于0
 - 顺序主子式：

$$D_i = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1i} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2i} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ii} \end{pmatrix} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

4. A 所有特征值 >0

5. A 与 E 合同 (存在可逆矩阵 P 使 $A = P^T P$)

A_n 正定 $\Rightarrow$

1. $R(A) = n$ (即正定矩阵必可逆)

2. A 主对角线元素全为正, 且 $|A| > 0$

3. $A^{-1}, A^*, A^m (m \in \mathbb{N}^+)$ 都正定

负定矩阵性质

A_n 负定 $\Leftrightarrow$

1. 对任意 n 维非零列向量 x 有 $x^T A x < 0$

2. A 的二次型的标准形的系数全为负 (负惯性指数 $q = n$)

3. A 各奇数阶顺序主子式全小于0, 各偶数阶顺序主子式全大于0

4. A 所有特征值 <0

5. A 与 $-E$ 合同 (存在可逆矩阵 P 使 $A = -PP^T$)

A_n 负定 $\Rightarrow$

1. $R(A) = n$ (即负定矩阵必可逆)

2. A 主对角线元素全为负

5 对学习线性代数的一点小建议

很多同学在学习线性代数的时候感觉非常抽象, 加上不少老师讲课水平有待商榷.....所以导致不少人一学期下来感觉这门课几乎什么都不会, 好像定理有印象但是做题就没思路。往年线性代数的题目套路比较死板, 基本刷两套卷子就能应付考场了, 但意外的是去年线性代数的题目难度突然上涨, 而且占比很高 (好像是60%), 导致挂科率很高。

说实话, 个人认为我们老师讲课不太适合我 (没有说讲得不够好, 但老师说话不太清楚加上讲的很快, 导致我跟不上), 平时也没花太多时间在这上面, 所以前半个学期我的线性代数学得非常懵逼。但之后我快速调整了学习思路和方法, 让我在最后的期末考试化险为夷 (这是真的, 有一道大题差点没做出来, 虽然我感觉有点运气成分, 但确实跟我考前复习到了相关题目有关系), 最后总评94, 个人而言已经比较满意了。

在这里提一点学习线性代数的小建议 (**主观**), 希望可以帮到你。

1. 文档开头给出的推荐链接, 也就是杨威老师B站的线性代数课程, 一定, 一定要**认真看完**!! 一个视频的时间不长, 但把知识点说得非常清晰, 茅塞顿开。可以说没有杨威老师的课我就要挂科了。后来我上线代课的时候也在刷课了。

2. 把练习册的题目认真过一遍，利用好手头的答案把每一题的思路弄懂。你电的高数大物线代概率论这种考试懂得都懂，练习册中原题的复现率非常高。不会就看答案把思路认真过一遍，之后碰到会做就行。
3. 熟悉线性代数的相关概念和定理。比如一个矩阵满秩，你能立刻想到它的哪些相关性质（行列式，对应方程组解的特点）？当你对这些重要的点建立反射，考试的时候就能快速反应，可能还会让你在卡壳的题目中找到一个妙解，考场上化险为夷的感觉简直不要太爽好吧（不过还是不要卡壳更好）。
4. 对于这篇笔记，不建议对着它死记硬背，学理科就没有死记硬背能学好一门科目的。它更适合你快速理清某一部分有哪些知识点/考点，**在你已经对相关知识点已经有了大概感知的前提下**对知识体系更加清晰，而不是预习的时候直接对着它啃。举个栗子，关于秩的性质有那么多，总不能在尚不熟悉这个知识点的前提下把它们背下来，背了也不会用。对这门学科，各种性质定理的灵活运用非常重要。加上这篇笔记我当时是从复习的视角来写的，一些教科书上显然的基本定义就没必要专门整理了。

希望这些建议可以帮到你！最重要的是，**适合你自己的方法就是最好的**。祝你们都能线代满绩。

本人之后可能还会出其他学科的笔记（形式和这个差不多），希望可以多多支持。o(╯▽╰)ブ